

DOI:10.14055/j.cnki.33-1056/f.2025.10.017

综合医院临床科室运营效率和资源配置优化研究

高一红¹, 周亚旭^{1,2}, 王 颖¹, 刘嘉伟¹, 陆震芸¹

【摘 要】目的 评价临床科室运营效率,探索建立以运营效率为导向的临床科室资源配置调整机制。方法 采用DEA-BCC模型分析临床科室的运营效率,运用Malmquist指数模型对临床科室的运营效率进行分解。结果 样本医院总体运营效率保持较高水平,临床科室处于规模报酬不变或递减状态。2024年上半年和2021年上半年,资产维度的投入冗余比例较高。Malmquist指数分解显示,技术进步对全要素生产率提升的贡献最大。结论 样本医院应重视技术进步和人才结构升级,突破运营效率瓶颈,推行数智化共享管理模式,破解资产冗余难题,由“增量扩容”转向“结构优化”,提升资源利用效率,实行DEA动态监测与跨科室对标协作,持续改善科室运营管理,最终形成可复制的医院运营管理经验。

【关键词】数据包络分析 临床科室 效率 资源配置

中图分类号 R19 文献标识码 A 文章编号 :1004-7778 (2025) 10-0073-05

Study on the Optimization of Operational Efficiency and Resource Allocation in Clinical Departments in General Hospitals

GAO Yihong, ZHOU Yaxu, WANG Ying, LIU Jiawei, LU Zhenyun

Abstract: Objective To evaluate the operational efficiency of clinical departments, and to explore the establishment of an operational efficiency-oriented resource allocation adjustment mechanism for clinical departments. **Methods** The DEA-BCC model was applied to analyze the operational efficiency of clinical departments, and the Malmquist index model was used to decompose the operational efficiency of clinical departments. **Results** The sample hospital maintained high overall operational efficiency, with clinical departments exhibiting constant or decreasing returns to scale. In the first half of 2024 and 2021, the proportion of redundant inputs in the asset dimension was relatively high. The Malmquist index decomposition revealed that technological progress contributed most significantly to total factor productivity growth. **Conclusion** The sample hospital should prioritize technological advancement and talent structure upgrading to overcome operational efficiency bottlenecks, implement digital-intelligent shared management models to resolve asset redundancy issues, shift from "incremental expansion" to "structural optimization" to enhance resource utilization efficiency, and adopt DEA dynamic monitoring and cross-departmental benchmarking collaboration to continuously improve departmental operational management, so as to ultimately form replicable hospital operational management practices.

Key words: data envelopment analysis; clinical departments; efficiency; resource allocation**First-author's address:** Renji Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai 200127, China**Corresponding author:** ZHOU Yaxu, E-mail: zhouyaxu@renji.com

2021年,国务院办公厅出台《关于推动公立医院高质量发展的意见》,要求公立医院的发展方式从规模扩张转向提质增效,资源配置从注重物质要素转向注重人才技术要素,持续提高医疗服务质量和效率^[1]。本研究立足公立医院高质量发展要求,运用DEA模型将临床科室运营效率评价与资源配置优化有机结合,探索建立以运

营效率为导向的资源配置优化机制,为激活公立医院内部动力、强化临床专科能力建设、提高医疗服务效率提供参考。

1 研究数据与方法

1.1 数据来源

本研究数据来自样本医院自建的临床科室运营决策分析数据库,以半年度为一个周期,选取37个临床科室2021年上半年至2024年上半年(2022年数据受疫情影响不纳入分析范围)的投入和产出指标数据。

1.2 投入产出指标选取

根据文献研究和专家咨询,结合评价目标和指标筛选原则,本研究选取6个投入指标,人力维度包括月均医

1.上海交通大学医学院附属仁济医院,上海 200127

2.河南省医院管理研究院,河南 郑州 450000

基金项目:上海市卫生经济学会“基于DRG运营效率的大型综合医院临床科室资源配置优化策略研究”(XHZZ01),中原医创基金会医院管理研究项目“基于全生命周期管理的多院区公立医院大型医用设备运营管理策略研究”(25YCG1014)。

通讯作者:周亚旭,E-mail:zhouyaxu@renji.com

生人数 (X₁)、人员经费支出占医疗成本的比例 (X₂)、资金维度包括医疗成本 (X₃)、药品费用 (X₄)、资产维度包括月均床位数 (X₅)、专业设备原值 (X₆)。

产出指标以DRG相关指标为主,经风险调整后可以对不同科室的医疗服务进行横向比较,较传统数据指标具有一定的优越性^[2],具体包括CMI值 (Y₁)、时间消耗指数 (Y₂)、费用消耗指数 (Y₃)、低风险死亡率 (Y₄)、医疗收入 (Y₅)、医疗服务收入占医疗收入比例 (Y₆)。由于Y₂、Y₃、Y₄均为低优指标,分别采用 $Y'_2=1/Y_2$ 、 $Y'_3=1/Y_3$ 和 $Y'_4=1-Y_4$ 的方法,将其转换为高优指标,实现评价指标的同一趋势化。

1.3 数据包络分析

数据包络分析 (Data Envelopment Analysis, DEA) 是一种利用多个输入和输出指标评价具有可比性的同类决策单元相对效率的非参数数量分析方法^[3,4],以“相对概念”为基础,估计判断决策单元 (Decision Making Unit, DMU) 是否位于生产前沿面上,从而确定DMU是否相对有效^[5]。DEA经常用于评价医疗服务效率、医疗资源配置效率、医疗机构运行效率。

DEA-BCC模型多用来分析截面数据,从横向静态的角度测算临床科室的效率值,能够展示决策单元的相对

有效性与规模报酬状态^[6]。

Malmquist指数模型多用来分析面板数据,从纵向动态的角度评价临床科室的效率变化情况,能够说明决策单元的效率变化趋势^[7]。其中,全要素生产率 (Total Factor Productivity, TFP) 指决策单元生产产出与所需投入的比值,受技术进步 (TC)、纯技术效率 (PEC) 和规模效率 (SEC) 的影响,即 $TFP=TC \times EC=TC \times PEC \times SEC$ 。TC反映技术进步,PEC反映决策单元管理水平,SEC反映决策单元规模状况。各指标变动值>1,表示效率呈上升趋势;变动值=1,表示效率无变化,趋于稳定;变动值<1,表示效率呈下降趋势。

1.4 描述性分析

本研究采用描述性分析方法,对样本医院临床科室的投入产出指标数据进行分析。运用Excel和SPSS软件计算各指标的平均值、最大值、最小值、标准差、变异系数等。

2 研究结果

2.1 基于DEA-BCC模型的临床科室运营效率

(i) 综合效率。2024年上半年和2021年上半年,样本医院综合效率分别为0.972和0.939。非手术科室综合效率分别为0.973和0.940,略高于手术科室综合效率 (见表1)。

表1 基于DEA-BCC模型的样本医院临床科室运营效率

科室	2024年上半年					2021年上半年				
	综合效率	纯技术效率	规模效率	规模报酬	相对有效性	综合效率	纯技术效率	规模效率	规模报酬	相对有效性
非手术科室	0.973	0.987	0.985	-		0.940	0.955	0.983	-	
P1	1.000	1.000	1.000	-	有效	1.000	1.000	1.000	-	有效
P2	1.000	1.000	1.000	-	有效	1.000	1.000	1.000	-	有效
P3	0.987	1.000	0.987	drs	弱有效	0.906	0.906	1.000	-	弱有效
P4	1.000	1.000	1.000	-	有效	0.869	0.896	0.970	drs	无效
P5	1.000	1.000	1.000	-	有效	1.000	1.000	1.000	-	有效
P6	0.952	0.987	0.965	drs	无效	0.842	0.920	0.915	drs	无效
P7	1.000	1.000	1.000	-	有效	0.924	0.978	0.944	drs	无效
P8	1.000	1.000	1.000	-	有效	0.725	0.725	1.000	-	弱有效
P9	1.000	1.000	1.000	-	有效	0.879	0.879	1.000	-	弱有效
P10	1.000	1.000	1.000	-	有效	1.000	1.000	1.000	-	有效
P11	1.000	1.000	1.000	-	有效	1.000	1.000	1.000	-	有效
P12	1.000	1.000	1.000	-	有效	1.000	1.000	1.000	-	有效
P13	0.854	0.951	0.899	drs	无效	0.878	0.932	0.942	drs	无效
P14	1.000	1.000	1.000	-	有效	1.000	1.000	1.000	-	有效
P15	1.000	1.000	1.000	-	有效	1.000	1.000	1.000	-	有效
P16	1.000	1.000	1.000	-	有效	1.000	1.000	1.000	-	有效
P17	1.000	1.000	1.000	-	有效	1.000	1.000	1.000	-	有效
P18	0.952	1.000	0.952	drs	弱有效	0.958	0.998	0.960	drs	无效
P19	0.892	0.942	0.947	drs	无效	1.000	1.000	1.000	-	有效
P20	1.000	1.000	1.000	-	有效	1.000	1.000	1.000	-	有效
P21	0.801	0.852	0.941	drs	无效	0.751	0.815	0.922	drs	无效

续表1 基于DEA-BCC模型的样本医院临床科室运营效率

科室	2024年上半年					2021年上半年				
	综合效率	纯技术效率	规模效率	规模报酬	相对有效性	综合效率	纯技术效率	规模效率	规模报酬	相对有效性
手术科室	0.970	0.992	0.977	—		0.939	0.948	0.991	—	
S1	0.825	0.939	0.879	drs	无效	0.846	0.848	0.998	drs	无效
S2	0.909	1.000	0.909	drs	弱有效	0.827	0.930	0.889	drs	无效
S3	1.000	1.000	1.000	—	有效	1.000	1.000	1.000	—	有效
S4	0.928	0.982	0.945	drs	无效	0.923	0.943	0.979	drs	无效
S5	1.000	1.000	1.000	—	有效	1.000	1.000	1.000	—	有效
S6	1.000	1.000	1.000	—	有效	1.000	1.000	1.000	—	有效
S7	1.000	1.000	1.000	—	有效	1.000	1.000	1.000	—	有效
S8	1.000	1.000	1.000	—	有效	0.944	0.954	0.990	drs	无效
S9	0.934	1.000	0.934	drs	弱有效	0.725	0.725	1.000	—	弱有效
S10	1.000	1.000	1.000	—	有效	1.000	1.000	1.000	—	有效
S11	0.922	0.950	0.971	drs	无效	1.000	1.000	1.000	—	有效
S12	1.000	1.000	1.000	—	有效	1.000	1.000	1.000	—	有效
S13	1.000	1.000	1.000	—	有效	0.966	0.969	0.997	drs	无效
S14	1.000	1.000	1.000	—	有效	1.000	1.000	1.000	—	有效
S15	1.000	1.000	1.000	—	有效	0.795	0.795	1.000	—	弱有效
S16	1.000	1.000	1.000	—	有效	1.000	1.000	1.000	—	有效
全院	0.972	0.989	0.982	—		0.939	0.952	0.987	—	

注：drs表示规模报酬递减，“—”表示规模报酬不变。

2021年上半年至2024年上半年,样本医院有效科室占比整体呈上升趋势,非手术科室有效科室占比由57.1%增长至71.4%,手术科室有效科室占比由56.3%增长至68.8%,两类有效科室占比均呈上升趋势。

(2) 纯技术效率。总体来看,2024年上半年和2021年上半年,样本医院纯技术效率保持在较高水平,分别为0.989和0.952,非手术科室纯技术效率平均值分别为0.987和0.955,手术科室纯技术效率平均值分别为0.992和0.948。

(3) 规模效率。总体来看,2024年上半年和2021年上半年,样本医院规模效率分别为0.982和0.987,非手术科室规模效率平均值分别为0.985和0.983,手术科室规模效率平均值分别为0.977和0.991。

(4) 规模报酬。规模报酬不变,代表按一定比例增加投入,产出也会同比例增加;规模递增,代表产出的增长比例大于投入的增长比例^[8]。分析显示,2024年上半年和2021年上半年,样本医院规模报酬不变的科室有26个(占70.3%),规模报酬递减的科室有11个(占29.7%),表明医院整体对增加投入的需求较弱。

(5) 非DEA有效的临床科室投入冗余。本研究根据公式:冗余比例=冗余量/实际投入值,计算样本医院非DEA有效临床科室的投入冗余比例。结果显示,相较2021年上半年,2024年上半年临床科室除了“人员经费支出占医疗成本的比例”外,其他投入指标的冗余比例明显降低,表明医院对投入资源的运用更充分,资源利用效率

提高。分维度来看,在资产维度的投入资源冗余比例较高,在人力维度和资金维度的冗余比例较低(见表2)。

表2 样本医院临床科室投入冗余情况

维度	指标	2024年上半年		2021年上半年	
		冗余均值	冗余比例/%	冗余均值	冗余比例/%
人力 维度	月均医生人数	0.39	1.4	2.72	9.6
	人员经费支出占医疗成本的比例	0.002	0.6	0.001	0.3
资金 维度	医疗成本	50	0.6	186	3.0
	药品费用	7	0.3	375	16.6
资产 维度	月均床位数	4	5.4	14	20.9
	专业设备原值	276 512	3.7	1 332 112	12.8

2.2 基于DEA-Malmquist指数模型的临床科室运营效率动态分析

分析显示,样本医院全要素生产率指数为1.028,经分解,技术进步指数的平均值最大(1.021),表明技术进步对全要素生产率提升的贡献最大;技术效率变化指数和纯技术效率变化指数的平均值分别为1.007和1.009,均呈增长趋势;规模效率变化指数为0.998<1,影响了样本医院全要素生产率的提升。

2021年上半年至2024年上半年,样本医院的全要素生产率指数呈现先增长后降低继而增长的波动趋势,技术进步指数的波动幅度趋势与全要素生产率高度一致,表明全要素生产率的变化主要由技术进步变动引起。

2.3 基于DEA分析结果的典型科室资源配置优化方案

研究发现,2024年上半年P6等3个科室的运营效率低于全院平均水平,且2021年上半年和2024年上半年均有3个及以上投入指标冗余比例高于全院平均,具有一定的典型性。因此,本研究以P6科室为典型科室,分析其运营效率和资源配置情况。

(1) P6科室的运营效率和资源配置现状。分析显示,P6科室的全要素生产率指数为1.009,技术进步指数为0.979<1,说明医疗技术水平有待提高。同时,P6科室的各项资源投入变化较小,且2024年上半年规模报酬递减,表明投入结构需要改善。

(2) P6科室的资源配置优化方案。P10科室与P6科室同为非手术科室,医师数量和医疗收入产出相当,但P10科室的运营效率高于P6科室,因此医院确定P6科室的对标科室为P10科室,重点明晰两者的差距,确定改善方向(见表3)。

表3 2024年上半年P6科室和P10科室的投入指标

维度	指标	P6科室		P10科室	
		实际值	冗余比例/%	实际值	冗余比例/%
人力 维度	月均医生人数	22	10.6	21	0.0
	人员经费支出占医疗成本的比例	-	0.0	-	0.0
资金 维度	医疗成本	-	0.0	-	0.0
	药品费用	-	0.0	-	0.0
资产 维度	月均床位数	40	41.1	25	0.0
	专业设备原值	3 029 693	40.4	1 716 430	0.0

注“-”表示敏感数据,不作展示。

一是人员投入方面。2024年上半年,P6科室和P10科室副主任医师以上职称占比分别为26.0%和38.6%,P6科室较低,且低于医院平均水平(26.9%),急需通过人才培养、人才引进等方式,提高其高级职称医师占比,改善医师队伍结构,进而提高医疗技术水平。

二是床位投入方面。P6科室月均床位冗余比例为41.1%,实际床位比P10科室多15张。从收入来看,2024年上半年P6科室住院收入(1 843万元)高于P10科室(1 056万元),且每床住院收入也较高(46万元);然而,P6科室医疗收入(4 924万元)低于P10科室(5 808万元),每床医疗收入(123万元)显著低于P10科室(232万元)。医疗收入是临床科室的重要产出指标之一,较低的每床医疗收入必然影响科室运营效率。进一步分析,2024年上半年P6科室门急诊人次和收入显著低于P10科室,导致其医疗收入较低。鉴于P6科室床位使用率较高(115.8%),其床位数量暂时无需调减,后续应提高医疗技术水平,加大宣传力度,吸引更多门急诊患者,进而提高医疗收入

和运营效率。

三是设备投入方面。P6科室专业设备原值冗余比例为40.4%,高于P10科室。进一步对比两者的专业医疗设备清单发现,P6科室的高值医疗设备数量明显多于P10科室,比如拥有百万元以上医疗设备——“EBUS超声支气管镜”,以及较多的高值电子支气管镜、中央监护系统等。因此,需要对P6科室现有的高值设备进行投资效益追踪分析,设定高值设备的服务人次目标值,运用绩效手段引导科室医生增加服务人次,提高设备利用率。运行一段时间后,对服务人次与目标值有较大差距的医疗设备,协同相关行政职能部门,进行全院统一调配处理。

3 讨论与建议

3.1 重视技术创新与人才结构升级,突破运营效率提升瓶颈

Malmquist指数分解显示,技术进步对全要素生产率提升的贡献最大。因此,技术进步是提升医院运营效率的核心驱动力,应强化技术创新导向,完善人才培养机制。

(1) 设立临床科室技术创新专项基金,每年从医院年度预算中划拨一定比例的资金,用于科室的技术创新和学科建设;重点扶持P6科室等技术进步指数偏低的科室,鼓励其加强技术研发。同时,医院应定期对相关科室的技术转化效果(如医疗收入增长率、DRG组数增加量、CMI增加值等)进行量化评估考核,对未达标科室审慎评估资源投入。

(2) 实施人才结构优化工程,重视内部人才培养。例如,针对P6科室,制定“青年医师—骨干医师—学科带头人”三级培养计划,要求在3~5年内高级职称医师占比提升至35%(对标P10科室的38.6%)。强化外部引进,对紧缺学科设立“领军人才引进绿色通道”,提供科研启动资金。建立激励机制,将技术创新成果(如专利数、新技术服务人次)纳入职称晋升核心指标。

3.2 推行数智化共享管理模式,破解资产冗余难题

数据显示,样本医院资产维度冗余比例最高,同时P6科室高值设备利用率不足。对此,应通过创新管理模式,盘活床位、医疗设备等固定资产。搭建数智化固定资产运营监测平台,集成床位使用率、设备服务人次、周转率等实时数据,设置阈值预警(如床位使用率低于阈值时,触发调配),争取1~3年内完成全院系统部署,优先覆盖非DEA有效科室。推行高值设备共享机制,对百万元以上医疗设备设定年度服务目标,未达标设备纳入院级共享平台。建立“全院一张床”动态调配机制,床位不再固定分配给特定科室,而是作为医院的公共资源,由医院统一管理和动态调配,以提高床位利用效率。

3.3 由“增量扩容”转向“结构优化”，提高资源利用效率

数据显示,2024年上半年规模效率是制约样本医院临床科室运营效率的主要瓶颈,且临床科室均处于规模报酬递减或不变状态,表明医院整体对增加投入的需求较弱。因此,医院管理应从“增量扩容”转向“结构优化”。

(1) 对规模报酬递减科室实施“三限一优”策略:“限投入”,审慎对待科室的床位、设备增量审批;“限成本”,将冗余资源节省的资金定向用于技术升级;“限病种”,立足医院功能定位,聚焦高CMI值病种,逐步淘汰低效常规诊疗;“优流程”,推广日间手术,进行流程优化,减少资源浪费,聚焦增值服务。

(2) 对规模报酬不变科室实施“精准扩容”策略。对手术科室,如骨创伤外科,新增床位需与病例复杂度提升挂钩,要求新增床位优先用于收治高CMI值病种(如创伤重症、骨肿瘤),并制定阶段性CMI提升目标,同时配套增加相关人力资源。对非手术科室,推广多学科联合诊疗,着力打破学科壁垒,减少重复检查和治疗,降低医疗成本,提高诊疗效率。

3.4 实行DEA动态监测与跨科室对标协作,持续优化运营管理

(1) 构建DEA运营效率动态监测体系。本研究运用了DEA-BCC和DEA-Malmquist两种模型,前者用于识别运营效率较低、投入资源冗余比例较高的科室,后者对运营效率进行分解,明确改善运营效率的着力点。两者结合,为医院管理决策提供了有效的效率评价和资源配置工具。医院可运用该监测体系,定期发布“临床科室运营效率白皮书”,包含综合效率排名、冗余指标预警

等。同时,完善反馈机制,对连续2期排名后10%的科室,启动院长约谈,并与年度资源分配预算挂钩。

(2) “结对子寻对标”,实行跨科室管理经验标准化输出,建立对标协作机制。例如,建立“P6科室—P10科室”对标协作联盟,设定对标目标,如P6科室在3年内每床医疗收入提升至200万元(对标P10科室的232万元);制定行动路径,如每季度开展联合病例讨论,最终将对标经验整理为操作手册,进行标准化输出,形成可复制的运营管理优化路径。

参考文献

- [1] 国务院办公厅.关于推动公立医院高质量发展的意见[EB/OL]. (2021-06-04) [2025-02-27].https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-06/04/content_5615473.htm.
- [2] 毛强,曾程慧,雷鹏,等.基于DEA-BCC模型的临床科室医疗服务效率分析[J].中华医院管理杂志,2020,36(09):5.
- [3] 朱乔.数据包络分析:让数据自己说话[M].公彦德,李想,译.北京:科学出版社,2017:1-3,48-49.
- [4] 韩梅.DEA方法在国外医疗卫生系统效益评价中的应用[J].中华医院管理杂志,2002,18(09):546-548.
- [5] 魏权龄.评价相对有效的数据包络分析模型:DEA和网络DEA[M].北京:中国人民大学出版社,2012.
- [6] 张明.基于Malmquist指数的天津市医院运行效率分析[J].中国卫生统计,2019,36(03):375-376,380.
- [7] 王丽君,张琦,褚志杰,等.基于DEA-Malmquist指数模型的我国中医医院服务效率评价研究[J].中国医院管理,2024,44(05):45-51.
- [8] 刘瑶瑶,周典,田帝,等.DRG付费下医院临床科室公平与效率研究[J].中国医疗保险,2023(02):117-122.

【收稿日期 2025-03-06】【责任编辑 冯芳龄】

(上接第72页)

4 小结

新质生产力包括技术生产力、要素生产力、协作生产力、融合生产力和开放生产力,五大核心生产力共同为公立医院内部审计数字化转型提供系统性支撑。未来,尚需进一步深化内部审计新质生产力与医疗场景的融合,完善算法可解释性机制,关注技术创新带来的信息安全、数据质量、伦理道德等风险和挑战^[10],降低技术依赖风险。同时,拓展DRG智能审核、科研经费穿透式监管等场景应用,持续释放内部审计数字化转型价值,为公立医院高质量发展构筑坚实防线。

参考文献

- [1] 杨寅.新质生产力赋能会计数字化转型的核心要素、运行机理与逻辑框架[J].财会月刊,2024(07):25-29.
- [2] 王丽娟,杨多萍.新质生产力驱动审计数字化转型实施路径[J].会计之友,2025(04):125-131.
- [3] 蒲清平,黄媛.习近平总书记关于新质生产力重要论述的生成

逻辑、理论创新与时代价值[J].西南大学学报(社会科学版),2023,49(06):1-11.

- [4] 黄小忠,吕全.人工智能审计系统建设思路及实践探索[J].审计研究,2024(06):30-38.
- [5] 胡爱平,潘海天.数字化驱动内部审计增值路径研究[J].会计之友,2024(22):123-129.
- [6] 唐越,胡怡.公立医院内部审计数字化转型探讨[J].审计月刊,2023(12):41-43.
- [7] 王晓丹,石玉堂.数据要素共享与企业韧性——来自公共数据开放的经验证据[J].当代财经,2025(02):1-16.
- [8] 郑国洪,赵磊磊.新时代审计法治思维的理论内涵与实践运用[J].审计与经济研究,2025(01):16-23.
- [9] 陈朝晖,李萍,董嘉敏.人工智能技术对公立医院内部审计转型的机遇与挑战[J].中国内部审计,2023(09):39-43.
- [10] 乔春华,范晨诚.数字时代背景下高校内部控制体系构建研究[J].会计之友,2024(10):125-132.

【收稿日期 2025-03-17】【责任编辑 胡希家】